



Considerando la situación planteada, se pide al estudiante que:

1. Modele la estructura de la realización del caso de uso de análisis que de soporte al flujo descrito del caso de uso 5 Generar informe de efectividad, utilizando un diagrama de clases. Incluya atributos y métodos para las clases, y navegabilidad y multiplicidad en todas las relaciones. **(50 puntos, mínimo 25 puntos)**
2. Modele la dinámica de la realización del caso de uso de análisis del flujo descrito del caso de uso 5 Generar informe de efectividad, utilizando un diagrama de secuencia. Considere para el modelado, la aplicación de los patrones GRASP y los lineamientos de modelado de UML 2.0 para ese diagrama. **(50 puntos, mínimo 25 puntos)**

Frigorífico

Un Frigorífico de la provincia de Córdoba se dedica a la comercialización de cortes vacunos envasados al vacío, proveyendo a los clientes el producto y la logística de entrega. La empresa necesita implementar un sistema informático para optimizar sus procesos y mejorar el control del negocio. Se describe a continuación y en términos generales el funcionamiento de algunos de los procesos de negocio:

Ingresa los camiones con el ganado vacuno proveniente de los campos, cada animal está identificado de acuerdo con el sistema Nacional de Identificación de Ganado Bovino denominado CUIG (Clave única de identificación Ganadera), que define el **SENASA** ⁽¹⁾ (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria). Es una clave de 5 dígitos 2 letras y 3 números que debe solicitar cada establecimiento propietario de animales. Ej: JC432.

Al llegar al frigorífico, se descargan los animales en un corral interno y se los registra con su clave CUIG, su peso y su categoría. Cada vaca tendrá diferente categoría en función de su alimentación, método de crianza, edad, etc. Posteriormente, esta categoría determinará la calidad de la carne que se obtenga y permitirá obtener estadísticas del rendimiento de la carne en función de la categoría de animal.

Finalmente, los animales son sacrificados. La faena de los bovinos tiene un minucioso procedimiento orientado a evitar la contaminación de la carne. Una vez realizada la faena se realiza el desposte, el cual consiste en dividir la res resultante de la faena en cortes vacunos. Cada corte resultante de cada animal se pesa y empaqueta al vacío etiquetándolo con su peso, CUIG de su animal de origen, tipo de corte (lomo, falda, marucha, cuadril, etc.), fecha de envasado, fecha de comercialización (fecha límite hasta la cual se puede vender un corte a un cliente) y fecha de vencimiento (fecha límite para consumir el corte). Por definición del negocio, los clientes solo podrán recibir mercadería que tengan fecha de comercialización mayor a la actual.

El frigorífico tiene un acuerdo con el banco de alimentos; por medio del cual todos los cortes vacunos para los que expiró la fecha de comercialización, pero aún no han vencido, pasan a estar "Para donación" y ya no es posible incluirlos en remitos. Por consecuencia es necesario realizar controles permanentes a las fechas asociadas a los cortes vacunos y determinar el estado a asignar a cada corte vacuno según corresponda.

Cada cliente puede tener una o muchas carnicerías o bocas de expendio como en el caso de los supermercados, incluso uno o más centros de distribución. Genéricamente se les llama punto de entrega. Cada pedido se hace a nombre del cliente para un punto de entrega en particular. Cada punto de entrega tiene una dirección, localidad y las coordenadas de ubicación. El frigorífico organiza la logística de distribución creando recorridos tipo que incluyen los puntos de entrega cercanos. Estos recorridos no definen el orden en el que se visitará cada punto de entrega. Cada vez que un cliente agrega un punto de entrega es necesario agregarlo a algún recorrido, para que sea posible realizar la distribución de los productos que el punto de entrega pida.

Los pedidos deberán ser gestionados de la siguiente manera: Cuando el cliente realiza un pedido, se registra en el sistema: Nro. de Pedido, Fecha de Pedido, Cliente, punto de entrega y los kilos por corte vacuno.



Con la información de los pedidos de los clientes, se preparan las entregas. No siempre es posible cubrir de manera exacta la cantidad de kilos solicitada, ya que el corte vacuno envasado al vacío tiene un peso determinado y se trata de incluir los cortes vacunos con fecha de vencimiento más cercana redondeando el peso en forma aproximada. Este proceso, emite un remito que incluye la fecha de preparación, un número de remito y el detalle de cada uno de los cortes vacunos incluidos, asociados a cada detalle de pedido para un cliente y un punto de entrega en particular, que quedarán en espera para ser distribuidos.

Los remitos pueden modificarse o cancelarse hasta antes de ser incluidos en un plan de entrega. Si se los cancela, cada uno de los cortes vacunos que integraban el remito quedan en estado creado nuevamente, es decir disponibles para su inclusión en otro remito. La modificación del remito implica que se agreguen cortes vacunos o se quiten cortes vacunos del remito, actualizando el estado de cada corte vacuno según corresponda.

El Proceso de Distribución, consiste en trasladar desde el frigorífico a cada punto de entrega de cada cliente los productos que ha requerido. Diariamente se generan los planes de entrega que contienen el detalle de que productos a entregar en cada punto de entrega.

La distribución del frigorífico cuenta con una flota de camiones de distinta capacidad que puede realizar el reparto. Al momento de planificar el viaje, se seleccionan recorridos que permitan optimizar la entrega. Los camiones cuentan con un módulo de seguimiento satelital que permite monitorear su recorrido y emite alertas cuando hace paradas fuera de los puntos de entrega o se desvía del camino.

Cada camión debe salir con un plan de entrega y sus remitos correspondientes (uno por cada punto de entrega de cada Cliente donde se va a descargar productos).

Hasta antes que el camión salga con la mercadería es posible modificar un plan de entrega o cancelarlo. La cancelación del plan de entrega deja todos los remitos que estaban incluidos en estado pendiente.

La modificación del plan de entrega puede quitar algunos remitos e incluir otros, con las actualizaciones de estado correspondientes a cada remito.

Llegados los productos al Punto de Entrega el Cliente puede aceptar un corte, o rechazarlo ya sea porque no es lo que él pidió, es decir no coincide con el pedido o porque su fecha de comercialización está vencida.

Por razones de salud pública tanto el frigorífico como los camiones de reparto tienen inspecciones que constatan la documentación sanitaria y el estado de los cortes vacunos. Si alguna autoridad considera que se incumple alguna de las normas establecidas para el almacenamiento y traslado de la carne, puede decomisar ⁽⁴⁾ la carga y en el sistema debe quedar registrada la razón del decomiso.

Es necesario poder obtener información periódica de ventas, donaciones, pérdidas de productos (cortes vacunos).

Glosario:

- (1) **SENASA:** Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia
- (2) **ONCAA:** Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
- (3) **CUIG:** La Clave Única de Identificación Ganadera (CUIG).
- (4) **Decomisar:** Apropiarse [la autoridad competente] de una mercancía por estar prohibida, no cumplir estándares de salubridad o porque se comercia con ella de manera ilegal.



Nombre del Caso de uso: Generar informe de efectividad		Nro. de orden: 85			
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja		
Complejidad:	☐ Simple	☒ Mediano	☐ Complejo	☐ Muy Complejo	☐ Extremadamente Complejo
Actor Principal: Responsable de Administración (RA)		Actor Secundario: no aplica			
Tipo de Caso de uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto			
Objetivo: Generar informe de Efectividad de pedidos por cliente y localidad					
Flujo: Generación de informe de efectividad con método por pedidos recibidos impreso en papel					
1. RA: El caso de uso inicia cuando se selecciona la opción “Generar informe de efectividad”					
2. Sistema: El sistema solicita se seleccione la fecha desde y fecha hasta para el informe.					
3. RA: Selecciona fecha desde y hasta.					
4. Sistema: Valida que el periodo seleccionado sea correcto. (Ver observación 1)					
5. Sistema: Busca todas las localidades existentes y solicita se seleccionen una o más localidades.					
6. RA: Selecciona todas las localidades.					
7. Sistema: Solicita se seleccione el método de cálculo de efectividad.					
8. RA: Selecciona método por pedidos recibidos. (Ver observación 2)					
9. Sistema: Solicita confirmación para generar el reporte.					
10. RA: Confirma la generación del reporte.					
11. Sistema: Busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas todos los pedidos que haya solicitado cuya fecha de pedido se encuentre dentro del periodo seleccionado.					
12. Sistema: Busca para cada cliente que tenga algún punto de entrega en alguna de las localidades seleccionadas todos los pedidos cuya fecha de pedido se encuentre dentro del periodo seleccionado y que tengan un remito aceptado por el cliente.					
13. Sistema: Calcula y muestra por cliente y por localidad el porcentaje de efectividad: total de pedidos aceptados por el cliente / total de pedidos realizados.					
14. Sistema: Muestra dos gráficos con efectividad por localidad y efectividad por cliente y consulta por la impresión del informe.					
15. RA: Sí desea imprimir el informe.					
16. Sistema: Imprime el informe. Fin del Caso de uso.					
Flujos Alternativos					
A1: El RA no selecciona ninguna localidad					
A2: El RA selecciona algunas localidades					
A3: El RA cancela la operación					
A4: El RA selecciona exportar a Excel el reporte					
A5: El RA selecciona exportar a PDF el reporte					
A6: El RA selecciona método de cálculo de efectividad por pedidos cumplidos parcialmente					
A7: El RA selecciona método de cálculo de efectividad por pedidos no realizados					
A8: El RA selecciona visualizar por pantalla el informe.					



Observaciones:

Observación 1: Un periodo será correcto si la fecha hasta es mayor a la fecha desde, ambas con formato de fecha válidas.

Observación 2: Los métodos de cálculo de efectividad podrán ser:

A. Por pedidos recibidos: Se calcula como:

$$E = \frac{\text{Pedidos recibidos}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

B. Por pedidos cumplidos parcialmente: Se calcula como:

$$E = \frac{\text{Pedidos recibidos} + \text{Pedidos recibidos parcialmente}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

C. Por pedidos no realizados: Se calcula como:

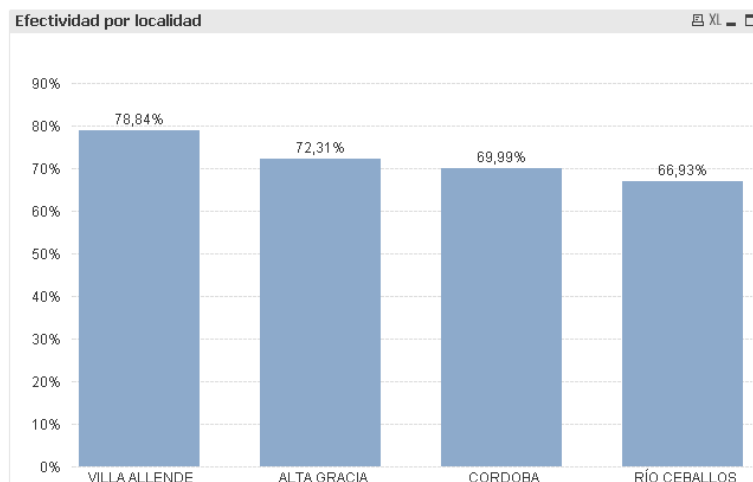
$$E = \frac{\text{Pedidos rechazados}}{\text{Total de pedidos realizados}}$$

Observación 3: El usuario podrá cancelar el CU en cualquier momento.

Reporte de efectividad

Efectividad por cliente			
CLIENTE	Pedidos realizados	Pedidos Entregados	Efectividad
CLIENTE 1	81	58	71,60%
CLIENTE 2	91	65	71,43%
CLIENTE 3	98	56	57,14%
CLIENTE 4	97	77	79,38%
CLIENTE 5	80	77	96,25%
CLIENTE 6	96	61	63,54%
CLIENTE 7	83	50	60,24%
CLIENTE 8	93	80	86,02%
CLIENTE 9	80	71	88,75%
CLIENTE 10	83	59	71,08%
CLIENTE 11	100	54	54,00%
CLIENTE 12	95	58	61,05%
CLIENTE 13	96	55	57,29%
CLIENTE 14	82	64	78,05%
CLIENTE 15	82	68	82,93%
CLIENTE 16	85	80	94,12%
CLIENTE 17	91	55	60,44%
CLIENTE 18	85	65	76,47%
CLIENTE 19	92	58	63,04%
CLIENTE 20	94	70	74,47%
CLIENTE 21	100	72	72,00%
CLIENTE 22	100	55	55,00%
CLIENTE 23	89	63	70,79%
CLIENTE 24	92	69	75,00%
CLIENTE 25	87	74	85,06%
CLIENTE 26	97	79	81,44%
CLIENTE 27	100	57	57,00%
CLIENTE 28	94	62	65,96%
CLIENTE 29	83	58	69,88%
CLIENTE 30	90	74	82,22%
CLIENTE 31	91	60	65,93%
CLIENTE 32	80	75	93,75%
CLIENTE 33	84	55	65,48%

Efectividad por localidad			
LOCALIDAD	Pedidos realizados	Pedidos Entregados	Efectividad
CORDOBA	1173	821	69,99%
ALTA GRACIA	11438	8271	72,31%
VILLA ALLENDE	808	637	78,84%
RÍO CEBALLOS	1122	751	66,93%
Total	14541	10480	72,07%



Vista de la Estructura para la realización de análisis del caso de uso 5 Generar informe de efectividad flujo básico



